2-4泰勒公式

题型 6 泰勒公式有关问题

常用工具：泰勒公式

1. 泰勒中值定理 1 （必须在 $x \to x_0$ 附近，求极限用）：

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有直到 n 阶的导数，则有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x),$$

其中 $R_n(x)=o\left[(x-x_0)^n\right]$ $(x \to x_0)$ 称为皮亚诺（Peano）余项． 该展开式称为 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 邻域的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒公式.

展到n阶.
余项 n+1阶.

2. 泰勒中值定理 2（在 $x\in[a,b]$ 都可以展开，证明题用）：

设 $f(x)$ 在包含 x_0 的区间 (a,b) 内有直到 $n+1$ 阶的导数，在区间 $[a,b]$ 上有 n 阶连续导数，则对任意

被展开点x　展开点

$x\in[a,b]$ 时有 $f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n(x)$,其中 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$（$\xi$ 在 x_0 与 x 之间）称为拉格朗日余项. 该展开式称为 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式.

x不必在x₀附近

x_0　ξ　x

工具箱：常用泰勒公式

不用背

$f''(\xi)$ ✓

1) $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$ 或 $R_n(x)=\frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}$, $x\in(-\infty,+\infty)$

2) $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+2})$ 或 $R_{2n+1}(x)=(-1)^{n+1}\frac{\cos\theta x}{(2n+3)!}x^{2n+3}$, $x\in(-\infty,+\infty)$

导 ↓

3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n+1})$ 或 $R_{2n}(x)=(-1)^{n+1}\frac{\cos\theta x}{(2n+2)!}x^{2n+2}$， $x\in(-\infty,+\infty)$

4) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$ 或 $R_n(x)=\frac{(-1)^n}{(n+1)(1+\theta x)^{n+1}}x^{n+1}$， $x\in(-1,1]$

5) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$ 或

$R_n(x)=\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)}{(n+1)!}(1+\theta x)^{\alpha-n-1}x^{n+1}$, $x\in(-1,1)$

以上各式中，$\theta x=\xi\in(0,x)$，$\theta\in(0,1)$.

情形 1 求泰勒展开式

方法　①待定系数法；②公式法；③多项式除法

[例2.37](2021 一) 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+\cancel{bx^2}+cx^3$，则（ A. ）

A. $a=1,b=0,c=-\frac{7}{6}$　　B. $a=1,b=0,c=\frac{7}{6}$　　选项对比

~~C. $a=-1,b=-1,c=-\frac{7}{6}$~~　　~~D. $a=-1,b=-1,c=\frac{7}{6}$~~

① 奇偶性 { ㊀奇 只有奇次项 x, x^3… ; 偶 只有偶次项 x^2, x^4, …

$b=0$ ⓒⓓ

↓

$x>0$

④ $x-\frac{7}{6}x^3<x$

②

$x>0$　$\sin x$　x

↓

② C项？ $\boxed{x>0}$ $\frac{\sin x}{1+x^2} < \frac{x}{1+\cancel{x^2}} < x$

Ⓐ $x-\frac{7}{6}x^3 < x$

Ⓑ $x+\frac{7}{6}x^3 > x$ 排除Ⓑ

待定系数法

(法一) $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2} = ax + \cancel{bx^2} + cx^3$ 奇.

$\sin x = (1+x^2)(ax+cx^3)$

$\Rightarrow x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) = ax + (a+c)x^3 + \cdots$

$$\begin{cases} a=1 \\ a+c=-\frac{1}{6} \end{cases} \Rightarrow c = -\frac{7}{6}$$

(法二) 公式法 $\frac{1}{1+\boxed{x}} = 1 - \boxed{x} + \boxed{x}^2 - x^3 + \cdots$

$f(x) = \sin x \cdot \frac{1}{1+x^2} = \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)\right)\left(1 - x^2 + o(x^2)\right)$

$= x - \frac{7}{6}x^3 + o(x^3)$

所有x^3凑来

*(法三) 多项式除法 $x\to 0$

"略去高次项"

即低最大值.

$1 \gg x \gg x^2 \cdots$

$f(x) = \frac{x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)}{1+x^2}$

$= x - \frac{7}{6}x^3 + \frac{o(x^3)}{1+\cancel{x^2}}$

$= x - \frac{7}{6}x^3 + o(x^3)$

商 $x - \frac{7}{6}x^3$

分母 $1+x^2$ 分子 $x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$

$x + x^3$

$-\frac{7}{6}x^3$

$-\frac{7}{6}x^3 - \frac{7}{6}x^5$

$o(x^3)$ 余式

$3\overline{)7}$ 2

6

1

$\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3} \rightarrow$ 余数

商

【例2.38】求 $f(x) = e^x \sin x$ 在 $x=0$ 处带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式.

[例2.38]求 $f(x)=e^x\sin x$ 在 $x=0$ 处带拉格朗日余项的 n 阶泰勒公式.

[分析] $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$

（Ⅱ）用归纳法求出 $f^{(n)}(x)$ 的统一公式. 12ot

$$f'(x)=e^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}e^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right),$$

$$f''(x)=\sqrt{2}e^x\left[\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right]=(\sqrt{2})^2e^x\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{4}\right),$$

证明：

可归纳证明 $f^{(n)}(x)=(\sqrt{2})^ne^x\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right),n=1,2,\cdots,$

因此
$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$$
$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{(\sqrt{2})^k\sin\frac{k\pi}{4}}{k!}x^k+\frac{(\sqrt{2})^{n+1}e^{\theta x}\sin\left(\theta x+\frac{n+1}{4}\pi\right)}{(n+1)!}x^{n+1}\quad(0<\theta<1).$$

情形 2 利用泰勒公式证明（$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有二阶及以上导数）

方法 “谜底都在谜面上”

$f'(1)=0$

展开点 x_0 ① 各阶导数信息多的点；② 需估计导数值的点；③任意点；④中点

被展开点 x ① 给定函数值的点； ② 区间端点；③任意点；④中点 $x-x_0$

$f(x)=$

[例2.39]设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=1,f'(0)=0,f''(x)\le 2$，求证：$\max\limits_{[0,1]}f(x)\le 2$

导数信息多.

尝试泰勒 展到1阶, 余项2阶

证：即证 $\forall x\in[0,1]$, $f(x)\le 2$.

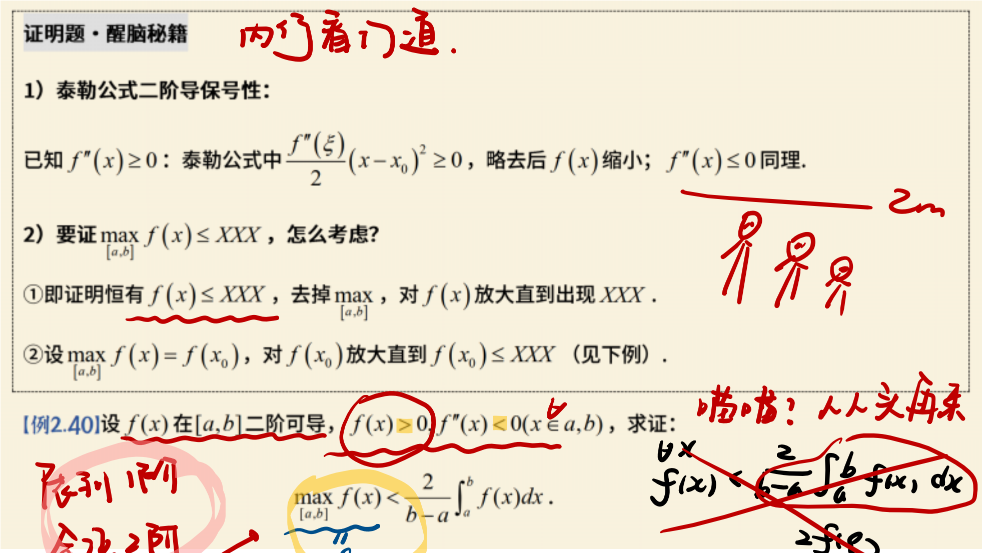
$x_0=0$ ≤ 2

$$f(x)=f(0)+\cancel{f'(0)x}+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2$$

$x-x_0$

想放大. $\le 1+x^2\le 2$ 得证.

努力方向: $f(x)$ 放大 $\le\cdots\le\cdots$



证明题・醒脑秘籍

内行看门道.

1）泰勒公式二阶导保号性：

已知 $f''(x)\geq 0$：泰勒公式中 $\frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2\geq 0$，略去后 $f(x)$ 缩小；$f''(x)\leq 0$ 同理.

2m

2）要证 $\max\limits_{[a,b]} f(x)\leq XXX$，怎么考虑?

①即证明恒有 $f(x)\leq XXX$，去掉 $\max\limits_{[a,b]}$，对 $f(x)$ 放大直到出现 XXX.

②设 $\max\limits_{[a,b]} f(x)=f(x_0)$，对 $f(x_0)$ 放大直到 $f(x_0)\leq XXX$（见下例）.

【例2.40】设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 二阶可导，$f(x)>0$，$f''(x)<0$（$x\in(a,b)$），求证：

喵喵：人人必再来

$$\underset{f(x_0)}{\underset{\parallel}{\max\limits_{[a,b]} f(x)}}<\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)dx.$$

$\forall x$ $~~f(x)<\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx~~$ $~~2f(\xi)~~$

展到1阶
余项2阶

【分析】 $\underbrace{(b-a)f(x_0)}_{\parallel}<2\int_a^b f(x)\,dx$

某个

$\int_a^b f(x_0)\,dx.$

先泰勒再积分.

证：$\exists x_0\in[a,b]$，在 x_0 处 $f(x)$ 取最大值 $f(x_0)$

目标：

$f(x_0)<\cdots<\cdots$

在 $\forall x$ 展开，被展开 x_0

起　展

$$f(x_0)=f(x)+f'(x)(x_0-x)+\frac{f''(\xi)}{2}(x_0-x)^2$$

<0

$$<f(x)+f'(x)(x_0-x)$$

两端积分.

$$\underbrace{\int_a^b f(x_0)\,dx}_{\parallel}<\int_a^b f(x)\,dx+\boxed{\int_a^b f'(x)(x_0-x)\,dx.}$$

$\int_a^b (x_0-x)\,df(x)$

$\int_a^b f(x)\,d(x_0-x)$

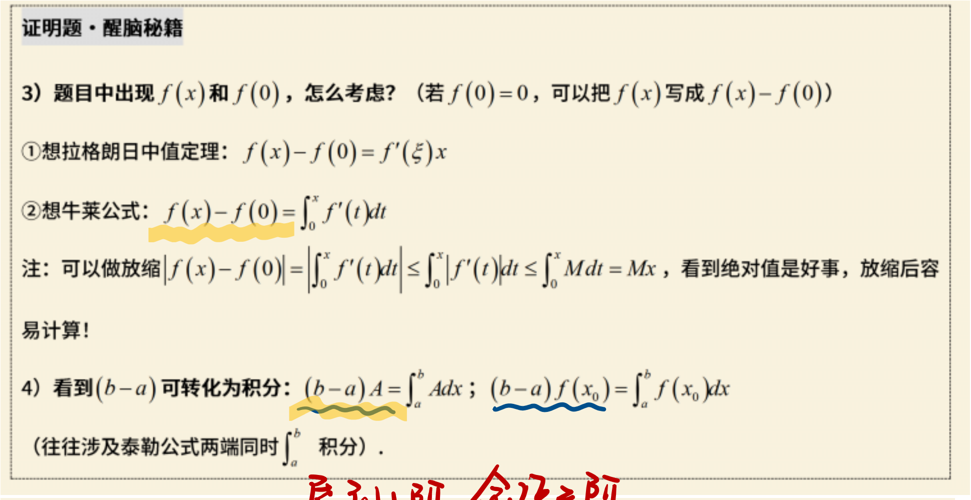
$$f(x_0)(b-a)=\int_a^b f(x)\,dx+\underset{保号}{(x_0-x)f(x)\Big|_a^b}+\int_a^b f(x)\,dx$$

$$=2\int_a^b f(x)\,dx+\underset{\leq 0}{(x_0-b)\overset{>0}{f(b)}}-\underset{\leq 0}{(x_0-a)f(a)}$$

a　x_0　b

$$\leq 2\int_a^b f(x)\,dx.$$

即 $f(x_0)<\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx.$



证明题・醒脑秘籍

3）题目中出现 $f(x)$ 和 $f(0)$，怎么考虑？（若 $f(0)=0$，可以把 $f(x)$ 写成 $f(x)-f(0)$）

①想拉格朗日中值定理：$f(x)-f(0)=f'(\xi)x$

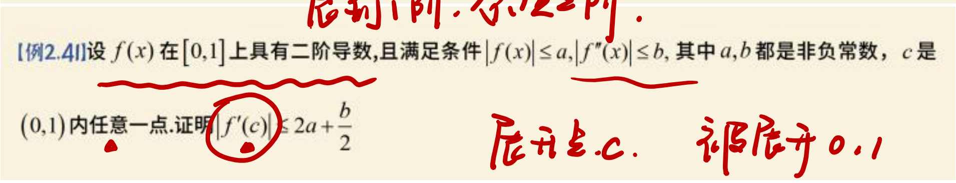
②想牛莱公式：$f(x)-f(0)=\int_0^x f'(t)dt$

注：可以做放缩 $|f(x)-f(0)|=\left|\int_0^x f'(t)dt\right|\le\int_0^x|f'(t)|dt\le\int_0^x Mdt=Mx$，看到绝对值是好事，放缩后容易计算！

4）看到 $(b-a)$ 可转化为积分：$(b-a)A=\int_a^b Adx$；$(b-a)f(x_0)=\int_a^b f(x_0)dx$

（往往涉及泰勒公式两端同时 $\int_a^b$ 积分）.

展到1阶，余项2阶.



【例2.4】设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且满足条件 $|f(x)|\le a,|f''(x)|\le b$，其中 a,b 都是非负常数，c 是 $(0,1)$ 内任意一点．证明 $|f'(c)|\le 2a+\frac{b}{2}$

展开点c.　端展开0,1

证：在(0,1)内任意点c处展开　　未指定结点，点能选择2

$$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2,\ \xi\text{在}x\text{与}c\text{之间}.$$

$$\Rightarrow\begin{cases}f(0)=f(c)-f'(c)\cdot c+\dfrac{f''(\xi_1)}{2}\cdot c^2. & ①\quad 0<\xi_1<c.\\ f(1)=f(c)+f'(c)(1-c)+\dfrac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2 & ②\quad c<\xi_2<1.\end{cases}$$

② − ①

$$f'(c)=f(1)-f(0)-\frac{1}{2}\left[f''(\xi_2)(1-c)^2+f''(\xi_1)c^2\right]$$

$$\Rightarrow |f'(c)|\le\underbrace{|f(1)|}_{\le a}+\underbrace{|f(0)|}_{\le a}+\frac{1}{2}\left[\underbrace{|f''(\xi_2)|}_{\le b}(1-c)^2+\underbrace{|f''(\xi_1)|}_{\le b}c^2\right]$$

$$\le 2a+\frac{b}{2}\left[(1-c)^2+c^2\right]$$

$c\in(0,1)$

$$\le 2a+\frac{b}{2}\left[(1-c)+c\right]$$

$\boxed{c^2<c}$

$$=2a+\frac{b}{2}.$$

$\boxed{2c^2-2c+1}$

因 a,b≥0. 可能取0 故"≤"

证明题 · 醒脑秘籍 “界”

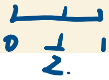
5）已知$|f(x)|\le a$或$|f''(x)|\le b$，怎么考虑？若出现$|kf''(\xi_1)\pm lf''(\xi_2)|$，常利用绝对值不等式放大，即

$$|kf''(\xi_1)-lf''(\xi_2)|\le|kf''(\xi_1)|+|lf''(\xi_2)|\le b(k+l).$$

【例2.42】设函数$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，且$f(0)=f(1)=0, f\left(\frac{1}{2}\right)=-1$．证明：

破题 → $\max\limits_{x\in[0,1]} f''(x)\ge 8$

“存在性”



证：即证 至少∃$\xi\in[0,1]$ 使$f''(\xi)\ge 8$.

在$x_0=\frac{1}{2}$处

$$f(x)=f(\tfrac{1}{2})+f'(\tfrac{1}{2})(x-\tfrac{1}{2})+\frac{f''(\xi)}{2}(x-\tfrac{1}{2})^2.$$

ξ在 介于展开点x_0 x与$\frac{1}{2}$之间

令$x=0,1$

$$\begin{cases}0=f(0)=f(\tfrac{1}{2})+f'(\tfrac{1}{2})\cdot(-\tfrac{1}{2})+\tfrac{1}{8}f''(\xi_1). & 0<\xi_1<\tfrac{1}{2}. \quad ①\\ 0=f(1)=f(\tfrac{1}{2})+\tfrac{1}{2}f'(\tfrac{1}{2})+\tfrac{1}{8}f''(\xi_2). & \tfrac{1}{2}<\xi_2<1 \quad ②\end{cases}$$

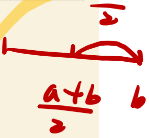
①+②

$$0=2\overset{=-1}{f(\tfrac{1}{2})}+\tfrac{1}{8}(f''(\xi_1)+f''(\xi_2)) \text{ 即 } f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=16.$$

即 $2\max\limits_{x\in[0,1]} f''(x)\ge f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=16$

即 $\max\limits_{x\in[0,1]} f''(x)\ge 8$.

常识



$$\frac{f''(\xi)}{2}\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{1}{4}f''(\xi)\cdot\left(\frac{b-a}{2}\right)^2$$

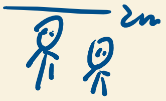
换一种问法：设$f''(x)$在$[0,1]$上取最值，证明至少有一点$\xi\in[a,b]$使得$f''(\xi)\ge 8$．

证明题 · 醒脑秘籍

6）出现$f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=a$，怎么考虑？

①$\max f''(x)\ge\frac{a}{2}$（至少有一个$f''(x)\ge\frac{a}{2}$）

②若$f''(x)$连续，则存在$f''(\xi)=\frac{a}{2}$（因为$2m\le f''(\xi_1)+f''(\xi_2)=a\le 2M$，即$m\le\frac{a}{2}\le M$，由介值定理得$f''(\xi)=\frac{a}{2}$）



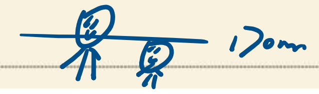
$\max f(x)\ge$

7）要证$XXX\le\max\limits_{[a,b]} f(x)$，怎么考虑？

①对XXX放大到最大值（因为最大值$\max\limits_{[a,b]} f(x)=M$是常数，放大到常数后容易计算）．

②只要存在一点x_0满足$f''(\xi)\ge XXX$，就有$\max\limits_{[a,b]} f''(x)\ge XXX$：通常以中点为界，必有某侧$f''(\xi)\ge XXX$，即得证.

“至少有一个值”



$f''(\xi)\geq XXX$，即得证.

"至少有一个值"　~~芥 界~~ 170m

题型 7 醒脑小专题——含最大值的不等式证明怎么做?

【例2.43】设 $f'(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，且 $f(0)=0$，证明：$\left|\int_0^a f(x)dx\right|\leq\frac{Ma^2}{2}$，其中 $M=\max\limits_{0\leq x\leq a}|f'(x)|$.

$\int_0^a Mx\,dx$

$|f'(x)|\leq M$

(法一) 拉氏.

$f(x)-f(0)=f'(\xi)x.\quad \xi\in(0,x).\quad \forall x\in[0,a]$

$\left|\int_0^a f(x)\,dx\right|=\left|\int_0^a f'(\xi)x\,dx\right|\leq\int_0^a \overset{\leq M}{|f'(\xi)|}x\,dx$

$\leq M\cdot\frac{a^2}{2}$ 得证.

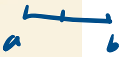
(法二) $|f(x)|=|f(x)-f(0)|=\left|\int_0^x f'(t)dt\right|\leq\int_0^x|f'(t)|\,dt\leq\int_0^x M\,dt=Mx$

路线.　故 $\left|\int_0^a f(x)dx\right|\leq\int_0^a|f(x)|\,dx\leq\int_0^a Mx\,dx=\frac{M}{2}a^2$ 得证

$\begin{cases}\text{在中点 } x_0=\frac{a+b}{2} \text{ 展}\\ \text{或 在某 } x_0 \text{ 展开 \& 比较 } x_0 \text{ 与 } \frac{a+b}{2}.\end{cases}$

【例2.44】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有二阶导数，且 $f(a)=f(b)=0$，$\min\limits_{x\in[a,b]}f(x)=-1$，求证：

$\exists\longrightarrow\max\limits_{x\in[a,b]}f''(x)\geq\frac{8}{(b-a)^2}$



$\left(a-\frac{a+b}{2}\right)^2=\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(b-a)^2}{4}$

"存在性" "至少有一个 $f''\geq$?"

证：设 $f(x)$ 在 $x=c$，$c\in(a,b)$ 取最小值.

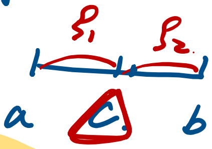
区间内最值 极值.

$f(c)=-1.\quad f'(c)=0.$

在 $x=c$ 展开

$f(x)=f(c)+f'(c)(x-c)+\frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2$

$=-1+\frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2.\quad \xi$ 在 x 与 c 之间.



令 $x=a,b$.

$0=f(a)=-1+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a-c)^2\Rightarrow f''(\xi_1)=\frac{2}{(a-c)^2},\ \xi_1\in(a,c)$

$0=f(a)=-1+\frac{f''(\xi_1)}{2}(a-c)^2 \Rightarrow f''(\xi_1)=\frac{\quad}{(a-c)^2},\ \xi_1\in(a,c)$

$0=f(b)=-1+\frac{f''(\xi_2)}{2}(b-c)^2 \Rightarrow f''(\xi_2)=\frac{2}{(b-c)^2},\ \xi_2\in(c,b)$

目标：其中必有一个 $\geq \frac{8}{(b-a)^2}$

离a近

若 $c\leq\frac{a+b}{2}$，则 $f''(\xi_1)\geq\frac{2}{\left(a-\frac{a+b}{2}\right)^2}=\frac{8}{(b-a)^2}$

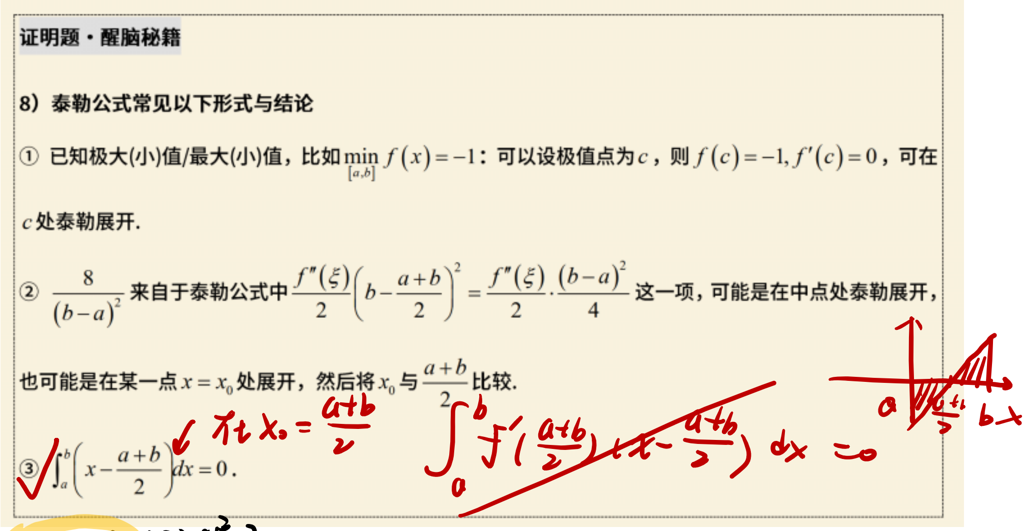
“中点位”

$(a-c)^2\leq\left(a-\frac{a+b}{2}\right)^2$

离b近

$c>\frac{a+b}{2}$ 则 $f''(\xi_2)\geq\frac{2}{\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2}=\frac{8}{(b-a)^2}$

$\Rightarrow \max\limits_{x\in[a,b]} f''(x)\geq\frac{8}{(b-a)^2}$ 得证.



证明题 · 醒脑秘籍

8）泰勒公式常见以下形式与结论

① 已知极大(小)值/最大(小)值，比如 $\min\limits_{[a,b]} f(x)=-1$：可以设极值点为 c，则 $f(c)=-1, f'(c)=0$，可在 c 处泰勒展开.

② $\frac{8}{(b-a)^2}$ 来自于泰勒公式中 $\frac{f''(\xi)}{2}\left(b-\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{f''(\xi)}{2}\cdot\frac{(b-a)^2}{4}$ 这一项，可能是在中点处泰勒展开，也可能是在某一点 $x=x_0$ 处展开，然后将 x_0 与 $\frac{a+b}{2}$ 比较.

③ $\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx=0$.

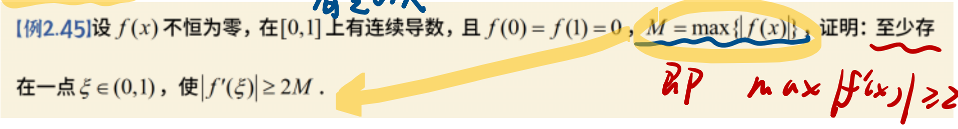
✓ 在 $x_0=\frac{a+b}{2}$

~~$\int_a^b f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx=0$~~

a
$\frac{a+b}{2}$
b
x

2020-三.(23)问

有连续



【例2.45】设 $f(x)$ 不恒为零，在 $[0,1]$ 上有连续导数，且 $f(0)=f(1)=0$，$M=\max\{|f(x)|\}$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $|f'(\xi)|\geq 2M$.

即 $\max|f'(x)|\geq 2M$.

证：由 $f(x)\not\equiv 0 \Rightarrow M>0$

$|f(x)|$ 在 $(0,1)$ 内取得 M. 设 $x_0\in(0,1)$. $|f(x_0)|=M$.

由拉氏定理. $\exists\xi_1\in(0,x_0)$, $\xi_2\in(x_0,1)$

拉 拉.

0 x_0 1

闭眼

闭眼默写

$0 \quad x_0 \quad 1$

$$\left|\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}\right| = \frac{M}{x_0} = |f'(\xi_1)|$$

x_0与中点比较.

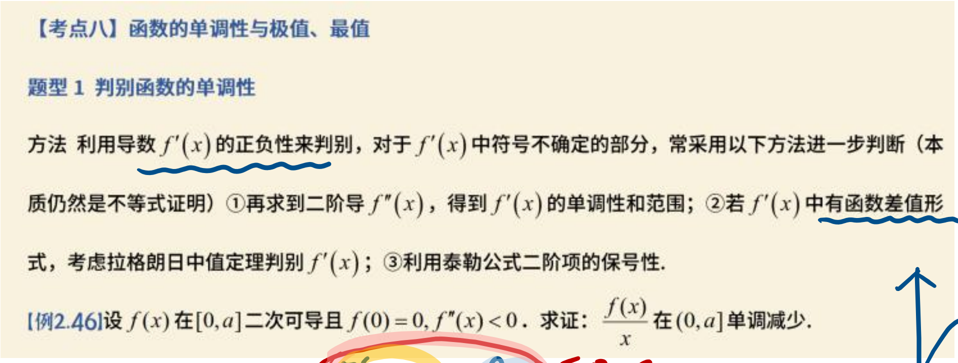
$$\left|\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}\right| = \frac{M}{1-x_0} = |f'(\xi_2)|$$

当 $0<x_0\leq\frac{1}{2}$ 时，$|f'(\xi_1)| = \frac{M}{x_0} \geq 2M$.

$1>x_0>\frac{1}{2}$ 时，$|f'(\xi_2)| = \frac{M}{1-x_0} > 2M$

综上，存在一点 $\xi\in(0,1)$ 使 $|f'(\xi)|\geq 2M$.

2-4几何性态



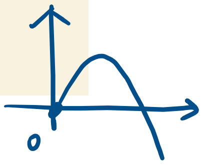
【考点八】函数的单调性与极值、最值

题型 1 判别函数的单调性

方法 利用导数 $f'(x)$ 的正负性来判别，对于 $f'(x)$ 中符号不确定的部分，常采用以下方法进一步判断（本质仍然是不等式证明）①再求到二阶导 $f''(x)$，得到 $f'(x)$ 的单调性和范围；②若 $f'(x)$ 中有函数差值形式，考虑拉格朗日中值定理判别 $f'(x)$；③利用泰勒公式二阶项的保号性.

[例2.46]设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 二次可导且 $f(0)=0, f''(x)<0$．求证：$\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,a]$ 单调减少.

即 $\left(\frac{f(x)}{x}\right)' = \frac{f'(x)\cdot x - f(x)}{x^2}$ <0 ?

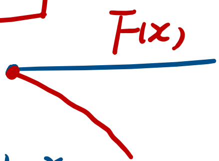


知道
期待什么?

(法一) 求导+单调性

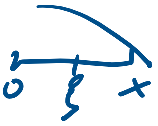
令 $F(x)=f'(x)\cdot x-f(x)$, $F(0)=0$

$F'(x)=f'(x)+f''(x)\cdot x-f'(x)=\underset{<0}{f''(x)}\cdot\underset{>0}{x}<0$



$F(x)$ 单减 $F(x)<F(0)=0$ 得证.

(法二) 拉格朗日 $f(x)$ 能补不单调! $-f(0)$



$\forall x\in(0,a]$ $\exists\xi\in(0,x)$

$xf'(x)-f(x)=xf'(x)-[\underbrace{f(x)-f(0)}_{f'(\xi)x}]=x[f'(x)-f'(\xi)]$

由 $f''<0 \Rightarrow f'$ 单减, $f'(x)<f'(\xi)$ 即 $xf'(x)-f(x)<0$
得证.

(法三) 泰勒. 展到1阶. 余项2阶.

f(0) 被展
∀x 展开.

$\forall x\in(0,a]$

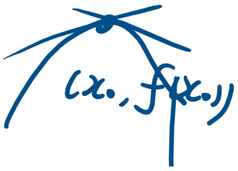
$0=f(0)=\underline{f(x)+f'(x)(0-x)}+\frac{f''(\xi)}{2!}(0-x)^2$

$xf'(x)-f(x)=\frac{1}{2}\underset{<0}{f''(\xi)}x^2<0$ 得证.

*

(法四) $f''(x)<0$. $f(x)$ 是凸弧

切线在曲线上方



$(x_0, f(x_0))$

切线在曲线上方

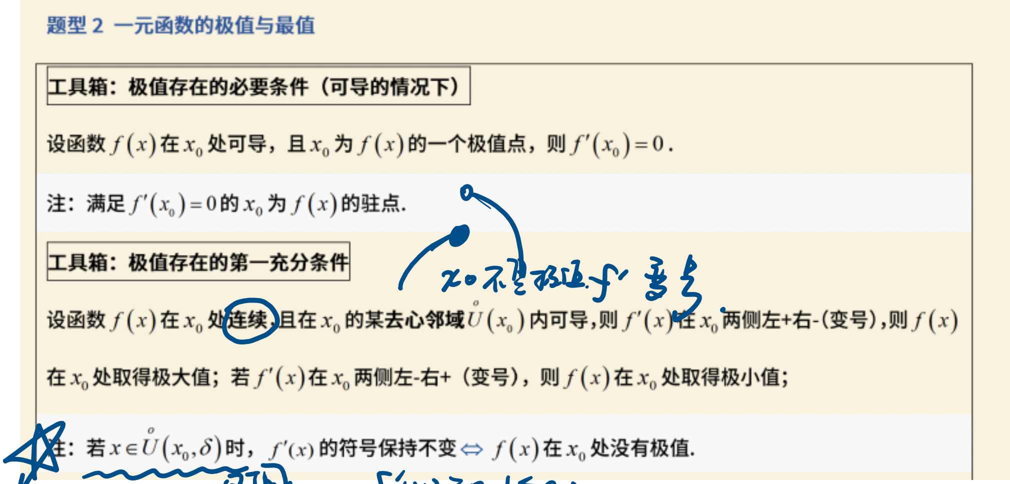
在 x_0 处切线方程 $y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

有 $f(x)<f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)$

令 x_0 取 x，$x=0$.

$0=f(0)<f(x)-xf'(x)$ 得证.

(凹性 [illegible])



题型 2 一元函数的极值与最值

工具箱：极值存在的必要条件（可导的情况下）

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 x_0 为 $f(x)$ 的一个极值点，则 $f'(x_0)=0$.

注：满足 $f'(x_0)=0$ 的 x_0 为 $f(x)$ 的驻点.

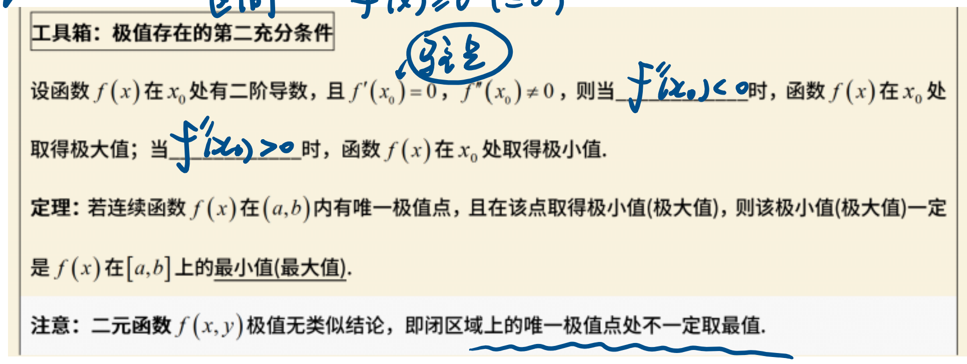
x_0 不是极值 f' 要变号

工具箱：极值存在的第一充分条件

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续，且在 x_0 的某去心邻域 $\overset{o}{U}(x_0)$ 内可导，则 $f'(x)$ 在 x_0 两侧左+右-（变号），则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧左-右+（变号），则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值；

☆ 注：若 $x\in\overset{o}{U}(x_0,\delta)$ 时，$f'(x)$ 的符号保持不变 ⇔ $f(x)$ 在 x_0 处没有极值.

区间　$f'(x)\geq 0$ (≤ 0)



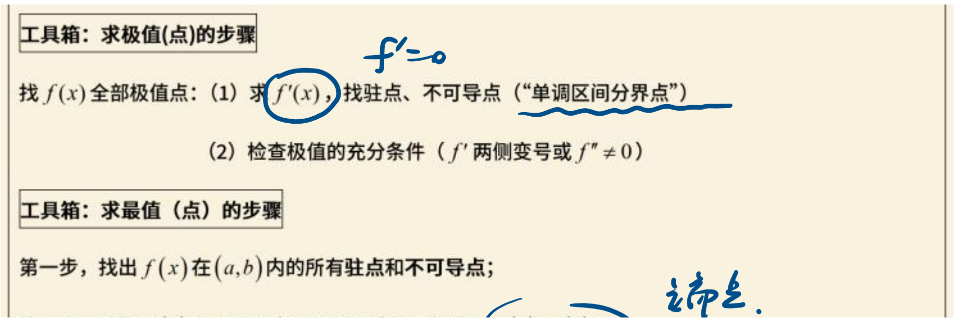
工具箱：极值存在的第二充分条件

驻点

设函数 $f(x)$ 在 x_0 处有二阶导数，且 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，则当 $f''(x_0)<0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值；当 $f''(x_0)>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

定理：若连续函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内有唯一极值点，且在该点取得极小值(极大值)，则该极小值(极大值)一定是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最小值(最大值).

注意：二元函数 $f(x,y)$ 极值无类似结论，即闭区域上的唯一极值点处不一定取最值.



工具箱：求极值(点)的步骤

$f'=0$

找 $f(x)$ 全部极值点：(1) 求 $f'(x)$，找驻点、不可导点（"单调区间分界点"）

(2) 检查极值的充分条件（f' 两侧变号或 $f''\neq 0$）

工具箱：求最值（点）的步骤

第一步，找出 $f(x)$ 在 (a,b) 内的所有驻点和不可导点；

端点.

第一步，找出 $f(x)$ 在 (a,b) 内的所有驻点和不可导点；

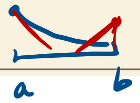
第二步，计算 $f(x)$ 在上述驻点、不可导处的函数值及 $f(a),f(b)$；

端点.

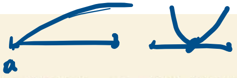
第三步，比较第二步中函数值的大小，其中最大（小）值是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大（小）值.

- **端点处取得最值的结论：**

若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处取 $[a,b]$ 上最大（小）值，则 $f'_+(a)\le 0(\ge 0)$；若 $f(x)$ 在 $x=b$ 处取 $[a,b]$ 上最大（小）值，则 $f'_-(b)\ge 0(\le 0)$.



题型 3 利用单调性证明不等式



方法　移项转化为证明 $F(x)\ge 0$，找到最小值 $F(a)=0$，结合单调性说明 $F(x)\ge F(a)=0$ 即可得证.

其中 a 通常为区间端点或驻点. 对于含 a,b 的不等式，可将 b 变量化为 x，转换为 $F(x)\ge 0$ 的证明题.

【例2.47】（2018 二）已知常数 $k\ge \ln 2-1$，证明：$(x-1)\left(x-\ln^2 x+2k\ln x-1\right)\ge 0$.

解析： 期待 找0在哪？ 辅助

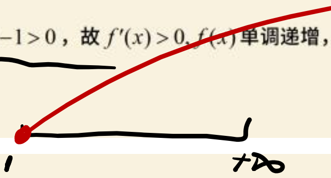
f(1)=0

（1）当 $0<x<1$ 时，有 $x-1<0$，只需证 $x-\ln^2 x+2k\ln x-1\le 0$ 即可，令 $f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1$，≤0

所以 $f'(x)=\dfrac{x-2\ln x+2k}{x}$，$0<x<1$，再令 $g(x)=x-2\ln x+2k,0<x<1$，则 $g'(x)=1-\dfrac{2}{x}<0$，所以

>0

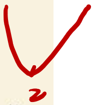
$g(x)$ 单调递减，则 $g(x)>g(1)=1+2k\ge 1+2(\ln 2-1)=2\ln 2-1>0$，故 $f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增，故 $f(x)\le f(1)=0$，结论成立；



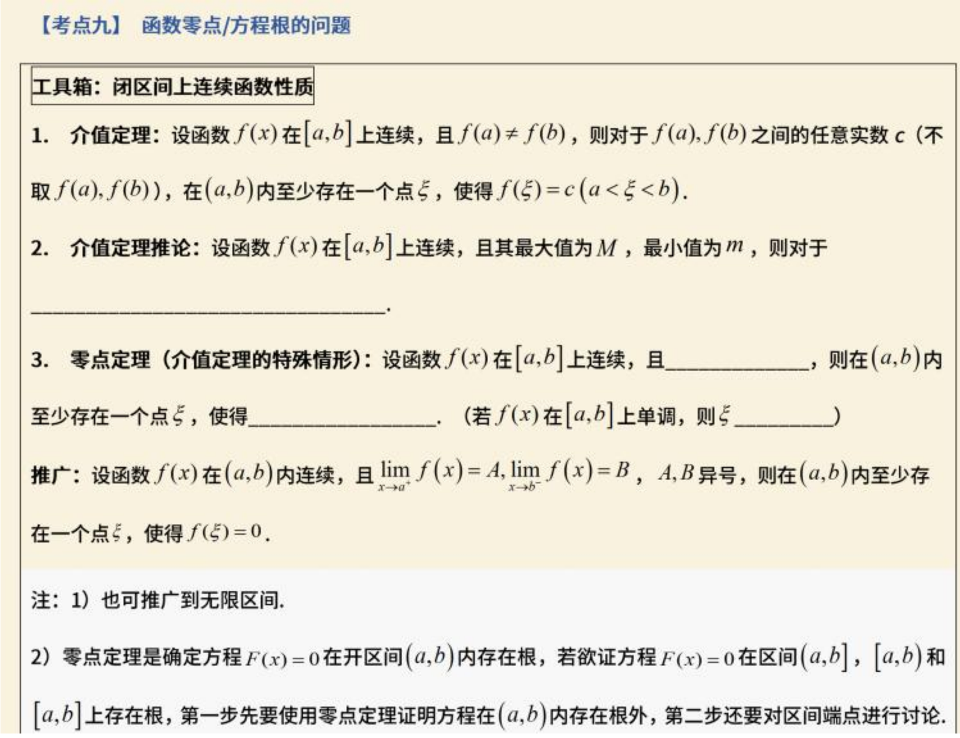
（2）当 $x=1$ 时，结论显然成立；

（3）当 $x>1$ 时，有 $x-1>0$，只需证 $x-\ln^2 x+2k\ln x-1\ge 0$ 即可，令 $f(x)=x-\ln^2 x+2k\ln x-1$，所以 $f'(x)=\dfrac{(x-2\ln x+2k)}{x}$，$x>1$，再令 $g(x)=x-2\ln x+2k,x>1$，则 $g'(x)=1-\dfrac{2}{x}\begin{cases}<0,1<x<2,\\>0,x>2.\end{cases}$

> ≥0 g(2)最小



所以 $g(x)\ge g(2)=2-2\ln 2+2k\ge 2-2\ln 2+2(\ln 2-1)=0$，故 $f'(x)>0,f(x)$ 单调递增，故 $f(x)\ge f(1)=0$，结论成立；综上（1）（2）（3），结论得证.



【考点九】 函数零点/方程根的问题

工具箱：闭区间上连续函数性质

1. 介值定理：设函数 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right]$ 上连续，且 $f(a)\neq f(b)$，则对于 $f(a),f(b)$ 之间的任意实数 c（不取 $f(a),f(b)$），在 $\left(a,b\right)$ 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=c\left(a<\xi<b\right)$.

2. 介值定理推论：设函数 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right]$ 上连续，且其最大值为 M，最小值为 m，则对于

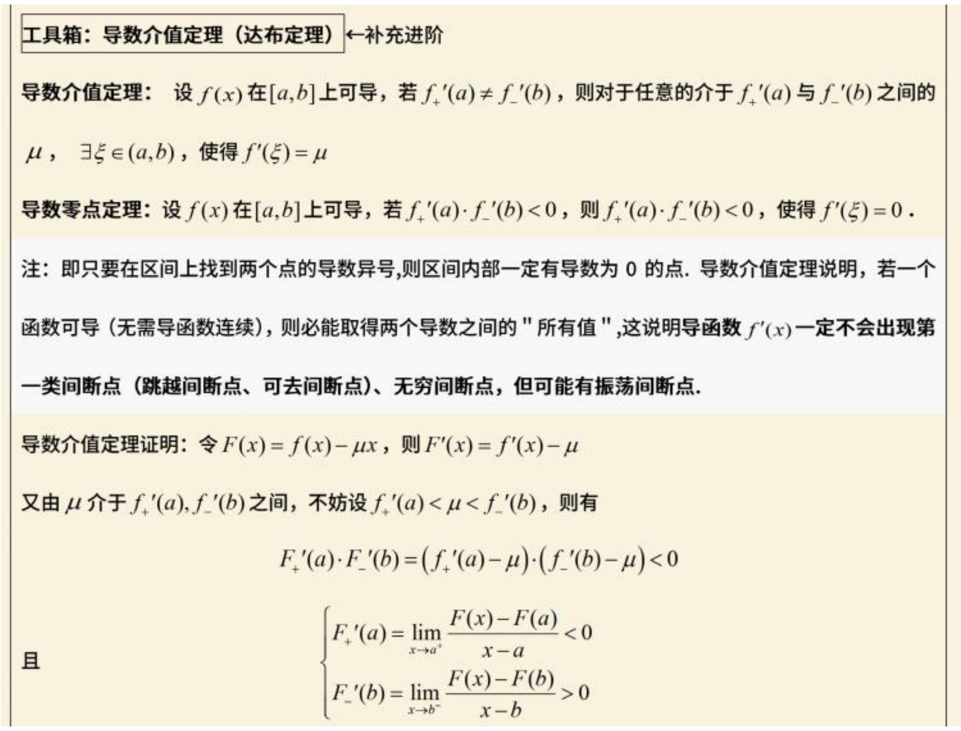
________________________________.

3. 零点定理（介值定理的特殊情形）：设函数 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right]$ 上连续，且_____________，则在 $\left(a,b\right)$ 内至少存在一个点 ξ，使得________________.（若 $f(x)$ 在 $\left[a,b\right]$ 上单调，则 ξ _________）

推广：设函数 $f(x)$ 在 $\left(a,b\right)$ 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+}f\left(x\right)=A,\lim\limits_{x\to b^-}f\left(x\right)=B$，$A,B$ 异号，则在 $\left(a,b\right)$ 内至少存在一个点 ξ，使得 $f(\xi)=0$.

注：1）也可推广到无限区间.

2）零点定理是确定方程 $F(x)=0$ 在开区间 $\left(a,b\right)$ 内存在根，若欲证方程 $F(x)=0$ 在区间 $\left(a,b\right]$，$\left[a,b\right)$ 和 $\left[a,b\right]$ 上存在根，第一步先要使用零点定理证明方程在 $\left(a,b\right)$ 内存在根外，第二步还要对区间端点进行讨论.



工具箱：导数介值定理（达布定理）←补充进阶

导数介值定理： 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，若 $f_+'(a)\neq f_-'(b)$，则对于任意的介于 $f_+'(a)$ 与 $f_-'(b)$ 之间的 μ，$\exists\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=\mu$

导数零点定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，若 $f_+'(a)\cdot f_-'(b)<0$，则 $f_+'(a)\cdot f_-'(b)<0$，使得 $f'(\xi)=0$.

注：即只要在区间上找到两个点的导数异号,则区间内部一定有导数为 0 的点. 导数介值定理说明，若一个函数可导（无需导函数连续），则必能取得两个导数之间的"所有值",这说明导函数 $f'(x)$ **一定不会出现第一类间断点（跳越间断点、可去间断点）、无穷间断点，但可能有振荡间断点.**

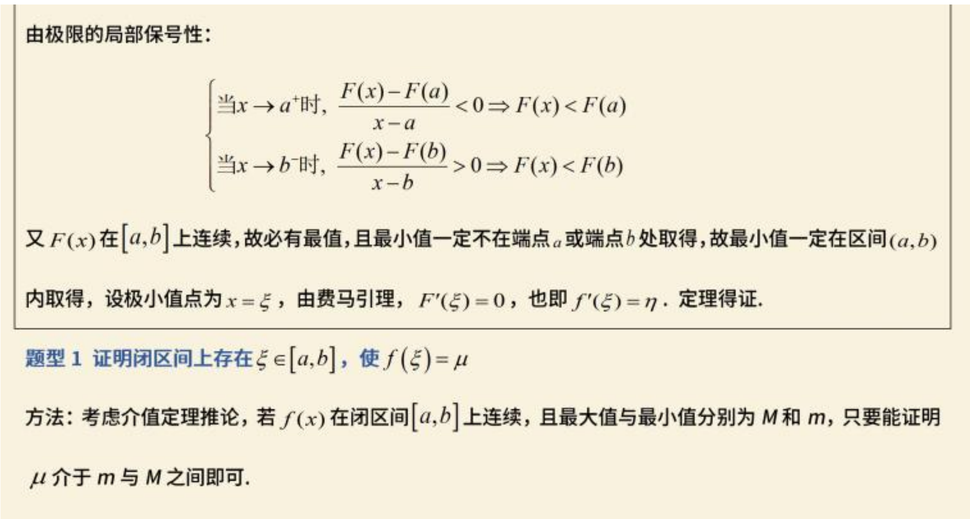
导数介值定理证明：令 $F(x)=f(x)-\mu x$，则 $F'(x)=f'(x)-\mu$

又由 μ 介于 $f_+'(a),f_-'(b)$ 之间，不妨设 $f_+'(a)<\mu<f_-'(b)$，则有

$$F_+'(a)\cdot F_-'(b)=\left(f_+'(a)-\mu\right)\cdot\left(f_-'(b)-\mu\right)<0$$

且

$$\begin{cases}F_+'(a)=\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{F(x)-F(a)}{x-a}<0\\ F_-'(b)=\lim\limits_{x\to b^-}\dfrac{F(x)-F(b)}{x-b}>0\end{cases}$$



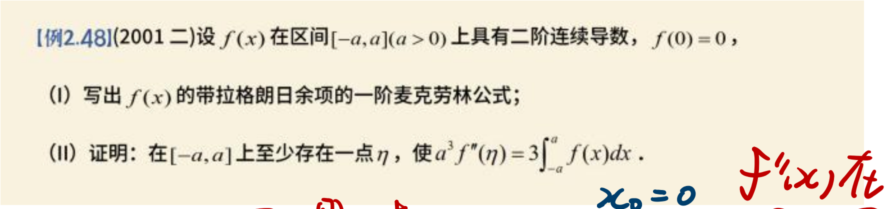
由极限的局部保号性：

$$\begin{cases}当x\to a^{+}时，\dfrac{F(x)-F(a)}{x-a}<0\Rightarrow F(x)<F(a)\\ 当x\to b^{-}时，\dfrac{F(x)-F(b)}{x-b}>0\Rightarrow F(x)<F(b)\end{cases}$$

又 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，故必有最值，且最小值一定不在端点 a 或端点 b 处取得，故最小值一定在区间 (a,b) 内取得，设极小值点为 $x=\xi$，由费马引理，$F'(\xi)=0$，也即 $f'(\xi)=\eta$．定理得证.

题型 1 证明闭区间上存在 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\mu$

方法：考虑介值定理推论，若 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且最大值与最小值分别为 *M* 和 *m*，只要能证明 μ 介于 *m* 与 *M* 之间即可.



【例2.48】(2001 二)设 $f(x)$ 在区间 $[-a,a](a>0)$ 上具有二阶连续导数，$f(0)=0$，

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式；

(II) 证明：在 $[-a,a]$ 上至少存在一点 η，使 $a^3f''(\eta)=3\int_{-a}^{a}f(x)dx$.

$x_0=0$ $f''(x)$在$[-a,a]$连续

闭(想介值)

(I) $f(x)=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(\xi)}{2}x^2$，$\xi$介于0与$x$之间.

(II) [分析] $f''(\eta)=\dfrac{3\int_{-a}^{a}f(x)\,dx}{a^3}\le M$

移一项 $m\le$

μ 放在 f'' 和 m 和 M 之间

两端在$[-a,a]$积分

证: $f(x)=f'(0)x+\frac{1}{2}f''(\xi)x^2$

$\int_{-a}^{a}f(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f''(\xi)x^2\,dx$

dx

设$f''(x)$在$[-a,a]$最小值m. 最大值M.

$m\le f''(\xi)\le M$

$$\frac{m}{3}a^3\le\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}mx^2\,dx\le\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}f''(\xi)x^2\,dx\le\frac{1}{2}\int_{-a}^{a}Mx^2=\frac{M}{3}a^3.$$

$\int_{-a}^{a}f(x)\,dx$

$$\frac{m}{3}a^3\le\int_{-a}^{a}f(x)\,dx\le\frac{M}{3}a^3$$

$$\frac{m}{3}a^3 \le \int_{-a}^{a} f(x)\,dx \le \frac{M}{3}a^3$$

$$m \le \frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a} f(x)\,dx \le M$$

μ

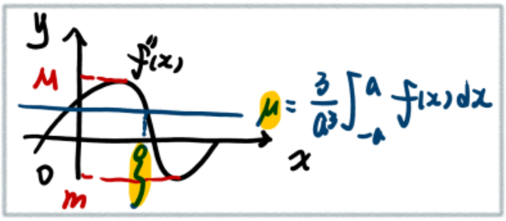
用介值定理 $\exists \eta \in [-a,a]$，使 $f''(\eta) = \frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$ 得证.

条件：f''在$[-a,a]$连续，$m \le \mu \le M$ $\Rightarrow$ 结论：$\exists \xi \in [-a,a]$，$f''(\xi) = \mu$

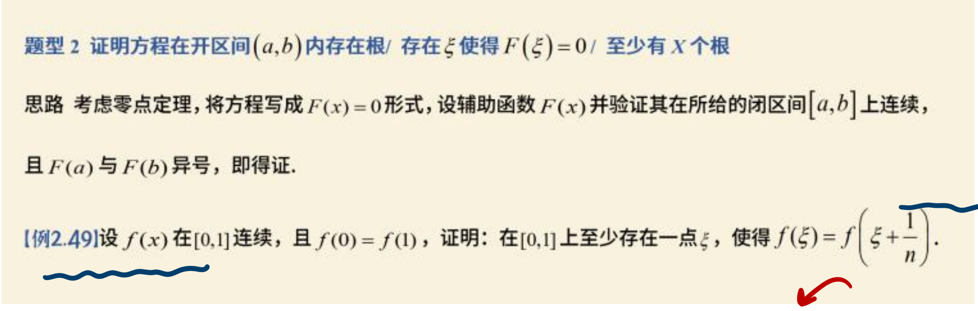
某个数

只要μ是一个在m与M之间的数

立刻有 $f''(\xi) = \mu$



本题的 $\mu = \frac{3}{a^3}\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$



题型 2 证明方程在开区间(a,b)内存在根/ 存在ξ使得$F(\xi)=0$/ 至少有 X 个根

思路 考虑零点定理，将方程写成$F(x)=0$形式，设辅助函数$F(x)$并验证其在所给的闭区间$[a,b]$上连续，且$F(a)$与$F(b)$异号，即得证.

【例2.49】设$f(x)$在$[0,1]$连续，且$f(0)=f(1)$，证明：在$[0,1]$上至少存在一点ξ，使得$f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{n}\right)$.

解：令 $F(x) = f(x) - f(x+\frac{1}{n})$.（$F(x)$在$[0,1]$有解$\xi$）

在$[0,\frac{n-1}{n}]$连续

$F(0) = f(0) - \cancel{f(\frac{1}{n})}$

$F(1) = f(1) - \cancel{f(1+\frac{1}{n})}$

$$\begin{cases} F(0)=f(0)-\cancel{f(\tfrac{1}{n})} \\ F(\tfrac{1}{n})=\cancel{f(\tfrac{1}{n})}-\cancel{f(\tfrac{2}{n})} \\ F(\tfrac{2}{n})=\cancel{f(\tfrac{2}{n})}-\cancel{f(\tfrac{3}{n})} \\ \cdots \\ F(\tfrac{n-1}{n})=\cancel{f(\tfrac{n-1}{n})}-f(1) \end{cases}$$

$\cancel{F(1)=f(1)-f(1+\tfrac{1}{n})}$ 超出[0,1]

上式相加

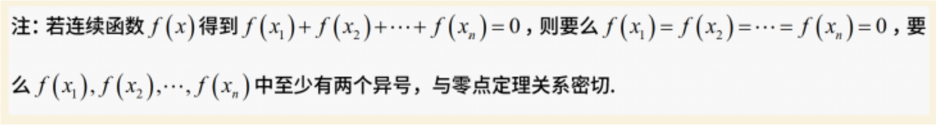
$F(0)+F(\tfrac{1}{n})+\cdots+F(\tfrac{n-1}{n})=f(0)-f(1)=0.$

则 $F(0)=F(\tfrac{1}{n})=\cdots=F(\tfrac{n-1}{n})=0$ 此时令 $\xi=0$ 或 $\tfrac{1}{n}\cdots$ 或 $\tfrac{n-1}{n}$

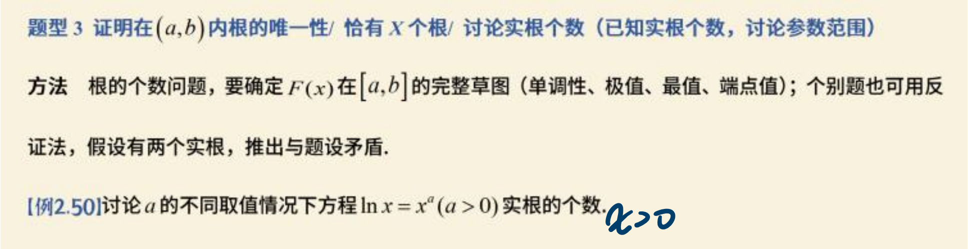
或至少2个异号，由零点定理，$\exists\xi\in(0,\tfrac{n-1}{n})\subset(0,1)$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\tfrac{1}{n})$

（有正负抵消）

$f(x)\to+\infty$



注：若连续函数 $f(x)$ 得到 $f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)=0$，则要么 $f(x_1)=f(x_2)=\cdots=f(x_n)=0$，要么 $f(x_1),f(x_2),\cdots,f(x_n)$ 中至少有两个异号，与零点定理关系密切.



题型 3 证明在 (a,b) 内根的唯一性/ 恰有 X 个根/ 讨论实根个数（已知实根个数，讨论参数范围）

方法 根的个数问题，要确定 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 的完整草图（单调性、极值、最值、端点值）；个别题也可用反证法，假设有两个实根，推出与题设矛盾.

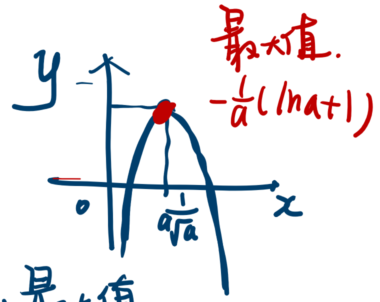
[例2.50]讨论 a 的不同取值情况下方程 $\ln x=x^a\,(a>0)$ 实根的个数.

$x>0$

解：$f(x)=\ln x-x^a=0$

$f'(x)=\frac{1}{x}-ax^{a-1}=\frac{a}{x}(\underline{\frac{1}{a}-x^a})$ $\begin{cases} <0, & x>\frac{1}{\sqrt[a]{a}} \\ =0, & x=\frac{1}{\sqrt[a]{a}} \\ >0, & x<\frac{1}{\sqrt[a]{a}} \end{cases}$

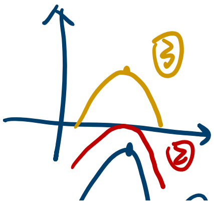
$\parallel$
0



当 $0<x<\frac{1}{\sqrt[a]{a}}$，$f(x)$ 单增，$x>\frac{1}{\sqrt[a]{a}}$，$f(x)$ 单减

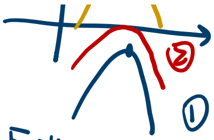
$f(\frac{1}{\sqrt[a]{a}})=\ln(\frac{1}{a})^{\frac{1}{a}}-(\frac{1}{a})^{\frac{1}{a}\cdot a}=\frac{-1}{a}\ln a-\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}(\ln a+1)$ 最大值.

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}(\ln x-x^a)=-\infty$
$\quad\downarrow\qquad\downarrow$
$\ -\infty\qquad 0$



$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(\ln x-x^a)=-\infty$

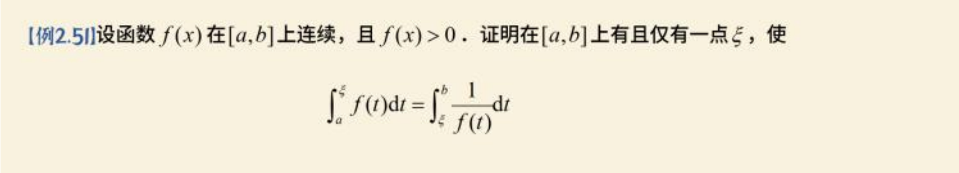
$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\underset{\substack{\downarrow\\ +\infty}}{\ln x} - \underset{\substack{\downarrow\\ +\infty}}{x^a}\right) = -\infty$$



① 当 $-\frac{1}{a}(\ln a+1)<0$ 即 $a>\frac{1}{e}$，恒有 $f(x)<0$ 无实根

② 当 $a=\frac{1}{e}$，一个实根.

③ 当 $a<\frac{1}{e}$ 两个实根，



【例2.5】设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0$．证明在 $[a,b]$ 上有且仅有一点 ξ，使

$$\int_a^\xi f(t)\mathrm{d}t=\int_\xi^b \frac{1}{f(t)}\mathrm{d}t$$